PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 35 MIN

Les deux groupes d'ordre p^2

Cadre. p désigne un nombre premier. Pour un groupe G (noté multiplicativement, de neutre e), le **centre** est $Z(G) = \{z \in G : \forall g \in G,\ zg = gz\}$. Un **$p$-groupe** est un groupe fini d'ordre p^a, $a \geqslant 1$. Le groupe G agit sur lui-même par conjugaison : $g \cdot x = gxg^{-1}$; on note $\mathrm{Cl}(x)$ l'orbite de x (sa classe de conjugaison) et $C(x) = \{g : gx = xg\}$ son stabilisateur (le centralisateur de x).

Partie II. Soit G un groupe d'ordre p^2.

1. Montrer que G est abélien.

2. On suppose que G n'a pas d'élément d'ordre p^2.
   a) Montrer que $x^p = e$ pour tout $x \in G$.
   b) On note G additivement. Montrer que $k \cdot x = x + \cdots + x$ (k fois) définit sur G une structure de $\mathbb{F}_p$-espace vectoriel, et en déduire $G \simeq (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^2$.

3. Montrer que $\mathbb{Z}/p^2\mathbb{Z}$ et $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^2$ ne sont pas isomorphes. Conclure : à isomorphisme près, il y a exactement deux groupes d'ordre p^2.

4. Dénombrer les sous-groupes d'ordre p de $\mathbb{Z}/p^2\mathbb{Z}$ et de $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^2$.

5. Calculer le cardinal des groupes d'automorphismes $\mathrm{Aut}(\mathbb{Z}/p^2\mathbb{Z})$ et $\mathrm{Aut}\left((\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^2\right)$.